

Contexte

À la suite de mon projet d'émancipation des GAFAM, j'ai hébergé mon propre service de stockage à l'aide de **Nextcloud** pour l'interface graphique, couplée à une base de données **MariaDB** pendant 3 mois. Cette première étape a été une superbe expérience qui m'a permis de m'initier à la conteneurisation avec Docker.

Cependant, l'utilisation de Nextcloud imposait l'exécution permanente de tâches d'arrière-plan (fichiers *cron*), nécessitant de laisser le serveur allumé 24h/24 et 7j/7. Afin de privilégier une meilleure stabilité du service et d'éviter une consommation électrique excessive en me permettant d'éteindre la machine selon mes besoins, j'ai décidé de faire évoluer mon infrastructure vers un service de partage de fichiers **Samba (SMB3)** conteneurisé.

Spécifications matérielles

Pour mener à bien ce projet de serveur personnel, j'ai réhabilité la machine récupérée auprès de l'association, un PC de bureau de la gamme professionnelle HP Pro 3500 MT.

Équipement	Caractéristiques
Modèle	HP Pro 3500 Microtower
Processeur	Intel Core i3-3220 (3 ^e gén, 3,30 GHz)
Mémoire (RAM)	4 Go DDR3
Stockage	HDD 500 Go
Réseau	Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbit/s)

Objectifs

- **Optimiser l'efficacité énergétique et la stabilité** : Migrer de Nextcloud vers Samba pour bénéficier d'un service léger, très stable et permettant d'éteindre le serveur sans impacter ou interrompre des tâches planifiées (*cron*).
- **Développer mon autonomie** : Faire évoluer et dépanner un serveur de A à Z (en ligne de commande) par le biais de l'auto-formation.

Étapes réalisées

1. Migration vers le service Samba (SMB3) :

- Rédaction de la nouvelle configuration **docker-compose.yml** avec l'image **dperson/samba**.
- Configuration des paramètres de sécurité : **protocole SMB3** minimum (server min protocol = SMB3) et chiffrement obligatoire (**smb encrypt = required**).
- Définition des accès utilisateurs et montage du volume de stockage (**./partage:/shares/partage**).

- Ajout d'un test de santé (**healthcheck**) sur le port **TCP 445** pour s'assurer du bon fonctionnement du service.

2. Validation et intégration client :

- Vérification de l'état du conteneur (**docker ps**) et de l'écoute du port 445 (**ss -tuln**).
- Montage du lecteur réseau (**Lecteur Z:**) sur le poste client Windows avec authentification sécurisée.
- Vérification des connexions actives via la commande **smbstatus** dans le conteneur.

❏ Résultats obtenus

- **Infrastructure stable et économe** : Serveur Samba parfaitement opérationnel, démarrant rapidement et permettant l'extinction de la machine sans contrainte ni perte de données.
- **Sécurité renforcée** : Partage réseau sécurisé en SMB3 avec chiffrement des flux et accès restreint par identifiants.
- **Indépendance vis-à-vis des GAFAM** : Solution souveraine de stockage de fichiers au sein du réseau local.
- **Montée en compétences Docker** : Maîtrise avancée de la syntaxe YAML, des volumes, du mode réseau host et de la gestion des *healthchecks* sous Docker.



Illustrations

Photo 1 – Fichier docker compose.yml de Samba

```
GNU nano 8.7.1                                docker-compose.yml
services:
  samba:
    image: dperson/samba
    container_name: samba_smb3
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    command: -u "██████████" -s "partage:/shares/partage;yes,no;no;██████████" -g "server min protocol = SMB3" -g "smb encrypt = required"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "nc -z 127.0.0.1 445 || exit 1"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
    volumes:
      - ./partage:/shares/partage
```

Photo 2 – docker ps

```
root@homelab-hp: /home/ /samba-server# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED    STATUS      PORTS      NAMES
/samba-server  dperson/samba  "/sbin/tini -- /usr/..."  2 minutes ago  Up About a minute (healthy)  445      samba_smb3
root@homelab-hp: /home/ /samba-server# ss -tln | grep :445
tcp    LISTEN 0      50      0.0.0.0:445      0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0      50      [::]:445      [::]:*
```

Photo 3 – Samba logs

```
root@homelab-hp: /home/ /samba-server# docker logs samba_smb3
Added user monuser.
smbd version 4.12.2 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2020
daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
smbd version 4.12.2 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2020
daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
```

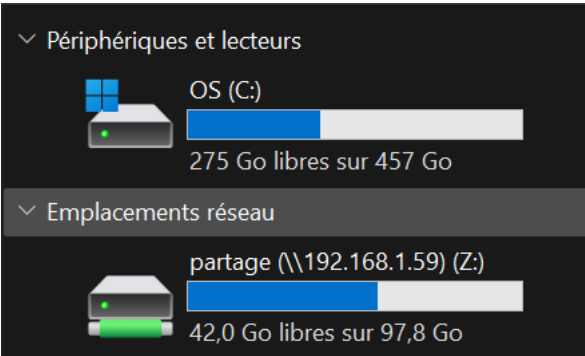
Photo 4 – Connexion actives sur le conteneur Samba

```
root@homelab-hp: /home/ # docker exec -it samba_smb3 smbstatus

Samba version 4.12.2
PID      Username      Group          Machine
-----
partage  [redacted]    DENY_NONE     RDONLY      NONE      /shares/partage

Locked files:
Pid      User(ID)      DenyMode      Access      R/W      Oplock      SharePath      Name      Time
-----
partage  [redacted]    DENY_NONE     RDONLY      NONE      NONE      /shares/partage  .      Wed Oct 7 06:26:53 2026
```

Photo 5 – Lecteur Z (Partage) monté



Ce PC > partage (\\[redacted]) (Z:) >			
↑↓ Trier ☰ Afficher ...			
Nom	Modifié le	Type	Taille
[redacted]	05/10/2026 12:13	Dossier de fichiers	
test_docker.txt	07/10/2026 08:28	Document texte	1 Ko

Bilan

Cette expérience a été particulièrement enrichissante. Après une première phase réussie avec **Nextcloud**, j'ai su analyser les contraintes d'utilisation (consommation électrique, tâches cron en tâche de fond) pour faire évoluer mon architecture vers une solution **Samba** plus adaptée à mes besoins d'économie d'énergie et de simplicité. Ce projet a renforcé mon autonomie, ma démarche d'auto-formation et ma capacité à faire évoluer un service réseau sur un serveur dédié.